កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៥ : វ៉ិចទ័រក្នុងលំហ
មេរៀនទី២ : **ផលគុណនៃពីរវ៉ិចទ័រក្នុងលំហ**
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ .....ឆ្នាំ.....
បង្រៀនដោយ : .....

១. ឥតុបំណង ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀនសិស្ស

- **វិជ្ជាសម្បទា៖** ពិពណ៌នាអំពីការអនុវត្តផលគុណនៃពីរវ៉ិចទ័រក្នុងរូបវិទ្យា បានត្រឹមត្រូវនិងក្បោះក្បាយ ក្រោយពីបានសិក្សាខ្លឹមសារមេរៀនរួច ។
- **បំណិនសម្បទា៖** បង្ហាញនិងប្រើប្រាស់លក្ខណៈផលគុណចម្រុះនៃបីវ៉ិចទ័រក្នុងលំហ បានយ៉ាងច្បាស់លាស់និងគ្មានកំហុស តាមរយៈការអនុវត្តលំហាត់គំរូ ។
- **ចរិយាសម្បទា៖** មានស្មារតីប្រុងប្រយ័ត្ននិងផ្ចិតផ្ចង់ ដើម្បីធានាបាននូវភាពត្រឹមត្រូវខ្ពស់ក្នុងការគណនា នៅពេលចូលរួមដោះស្រាយលំហាត់ ។

២. ខ្លឹមសារ៖

៤. អនុវត្តផលគុណនៃពីរវ៉ិចទ័រ
៥. ផលគុណចម្រុះនៃបីវ៉ិចទ័រក្នុងលំហ
៥.១ និយមន័យ
៥.២ ទ្រឹស្តីបទទី១
៥.៣ ទ្រឹស្តីបទទី២

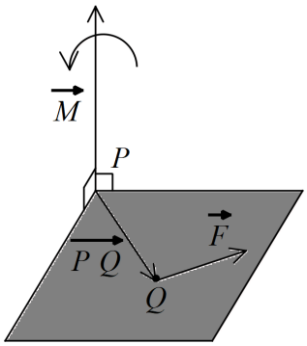
៣. សម្ភារៈឧទ្ទេស៖

- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos (សម្រាប់សង់ក្រាប), Symbolab, Latex.
  - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖ តាមបែបអនុមានរួម
យុទ្ធវិធីសមស្របៈ ការពិភាក្សាជាគូ (Think-Pair-Share): ស្វែងយល់ពីលក្ខណៈនៃ i

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសាមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី១ (រដ្ឋបាលថ្នាក់ ២នាទី)		
• សំណេះសំណាល • ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	• ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន និងសណ្តាប់ធ្នាប់សិស្សក្នុងថ្នាក់រៀន ប្រមូលអារម្មណ៍សិស្សដើម្បីរៀន	• ប្រធានថ្នាក់ឡើងរាយការណ៍ សិស្សត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រៀនមេរៀនថ្ងៃនេះ

ជំហានទី២ (រំលឹកមេរៀនចាស់ ១០នាទី)		
-គ្រូកត់លំហាត់កិច្ចការផ្ទះលើក្តារខៀន : គណនាផ្ទៃក្រឡាត្រីកោណ ABC ដែល A(0,0,2) ; B(1,2,4) និង C(1,-2,0)។		-សិស្សឡើងដោះស្រាយលើក្តារខៀន **ចម្លើយ** ដោយ $\overrightarrow{AB}=(1,2,2)$; $\overrightarrow{AC}=(1,-2,-2)$ យើងបាន $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\1&2&2\\1&-2&-2\end{vmatrix}$ $=4\vec{j}-4\vec{k}$ នាំឱ្យ $\left\|\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}\right\|=\sqrt{4^2+(-4)^2}$ $=4\sqrt{2}$ ដូច្នេះ $S_{ABC}=\frac{1}{2}\left\|\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}\right\|$ $=\frac{1}{2}\left(4\sqrt{2}\right)$ $=2\sqrt{2}$ ឯកតាផ្ទៃ
ជំហានទី៣ (មេរៀនថ្មី ៦០ នាទី)		
-គ្រូគូសរូបលើក្តារខៀន  -ណែនាំសិស្សឱ្យសង្កេតរូប រួចតម្រូវឱ្យសិស្សទាញថាបើ Q ជាចំណុចចាប់នៃកម្លាំង $\vec{F}$ នោះម៉ូម៉ង់នៃកម្លាំង $\vec{F}$ ត្រង់ P គឺ $\left\|\vec{F}\right\|=\left\|\overrightarrow{PQ}\times\vec{F}\right\|$	**ជំពូកទី៥ ៖ វិចទ័រក្នុងលំហ** **មេរៀនទី២ ៖ ផលគុណនៃពីរវិចទ័រក្នុងលំហ** **៤. អនុវត្តផលគុណនៃពីរវិចទ័រក្នុងរូបវិទ្យា**	-សិស្សសង្កេតនិងពិចារណាយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់

-ណែនាំសិស្សឱ្យធ្វើលំហាត់គំរូ១តាមបុគ្គល		-សិស្សដោះស្រាយលំហាត់រៀងៗខ្លួន
-ណែនាំសិស្សឱ្យទាញរកនិយមន័យថា បើមានវ៉ិចទ័រ $\vec{u}$; $\vec{v}$ និង $\vec{w}$ នៅក្នុងលំហានោះ ផលគុណចម្រុះនៃ $\vec{u}$; $\vec{v}$ និង $\vec{w}$ តាមលំដាប់គឺជាចំនួនពិតដែលកំណត់ដោយ $\vec{u}\cdot\left(\vec{v}\times\vec{w}\right)$	**៥. ផលគុណចម្រុះនៃបីវ៉ិចទ័រក្នុងលំហ** **៥.១ និយមន័យ**	-សិស្សសង្កេតនិងពិចារណាយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់
	៥.២ ទ្រឹស្តីបទទី១	-សិស្សមើលសៀវភៅទំព័រទី២១០
-ណែនាំសិស្សឱ្យទាញរកទ្រឹស្តីថា បើគេមានវ៉ិចទ័រ $\vec{u}=u_1\vec{i}+u_2\vec{j}+u_3\vec{k}$, $\vec{v}=v_1\vec{i}+v_2\vec{j}+v_3\vec{k}$ និង $\vec{w}=w_1\vec{i}+w_2\vec{j}+w_3\vec{k}$ នោះ $\vec{u}\cdot\left(\vec{v}\times\vec{w}\right)=\begin{vmatrix}u_1 & u_2 & u_3\\ v_1 & v_2 & v_3\\ w_1 & w_2 & w_3\end{vmatrix}$		
-ប្រាប់សិស្ស បើវ៉ិចទ័រ $\vec{u};\vec{v}$ និង $\vec{w}$ មិនស្ថិតនៅក្នុងតែមួយនោះ ផលគុណចម្រុះនៃបីវ៉ិចទ័រ $\vec{u};\vec{v}$ និង $\vec{w}$ តាមលំដាប់គឺជាមាឌរបស់ប្រលេពីប៉ែតដែលសង់លើ $\vec{u};\vec{v}$ និង $\vec{w}$ ។		-សិស្សសង្កេតនិងពិចារណាយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់
-ណែនាំសិស្សឱ្យទាញរកទ្រឹស្តីថា មាឌ V របស់ប្រលេពីប៉ែតដែលសង់លើវ៉ិចទ័រ $\vec{u};\vec{v}$ និង $\vec{w}$ គឺ $V=\left\lvert\vec{u}\cdot\left(\vec{v}\times\vec{w}\right)\right\rvert$ និងមាឌ W នៃតេត្រាអែតគឺ $W=\dfrac{\left\lvert\vec{u}\cdot\left(\vec{v}\times\vec{w}\right)\right\rvert}{6}$ ។ -ប្រាប់សិស្សឱ្យពិនិត្យមើលលំហាត់គំរូ	**៥.៣ ទ្រឹស្តីបទទី២** (បំណកស្រាយតាមផលគុណចម្រុះនៃបីវ៉ិចទ័រ)	

-គ្រូដាក់លំហាត់ប្រតិបត្តិឱ្យសិស្សធ្វើតាមក្រុម ប្រតិបត្តិ រកមាឌប្រលេពីប៉ែតដែលមានជ្រុងជាប់ $\vec{u};\vec{v}$ និង $\vec{w}$ ដុចខាងក្រោមៈ ក. $\vec{u}=\vec{i}+\vec{j}$, $\vec{v}=\vec{j}+\vec{k}$ ខ. $\vec{u}=(1,3,1)$; $\vec{v}=(0,5,5)$ និង $\vec{w}=(4,0,4)$	**ចម្លើយ** ក. ដោយ $\vec{u}\cdot(\vec{v}\times\vec{w})=2$ នាំឱ្យមាឌប្រលេពីប៉ែតគឺ V=2 ឯកតាមាឌ ខ. V=60 ឯកតាមាឌ	**ចម្លើយ** ក. ដោយ $\vec{u}\cdot(\vec{v}\times\vec{w})=2$ នាំឱ្យមាឌប្រលេពីប៉ែតគឺ V=2 ឯកតាមាឌ ខ. V=60 ឯកតាមាឌ
<u>ជំហានទី៤</u> (ពេ្រឹចចំណេះដឹង២0នាទី)		
-គ្រូដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សធ្វើតាមបុគ្គល លំហាត់ បង្ហាញថា $\vec{a};\vec{b}$ និង $\vec{c}$ ស្ថិតក្នុងប្លង់តែមួយដែល $\vec{a}=(2,3,-1)$; $\vec{b}=(1,-1,3)$ និង $\vec{c}=(1,9,-11)$	**ចម្លើយ** ដោយ $\vec{c}\cdot(\vec{a}\times\vec{b})=\begin{vmatrix}1&9&-11\\2&3&-1\\1&-1&3\end{vmatrix}$ $=\begin{vmatrix}3&-1\\-1&3\end{vmatrix}-9\begin{vmatrix}2&-1\\1&3\end{vmatrix}$ $-11\begin{vmatrix}2&3\\1&-1\end{vmatrix}$ $=8-63+55=0$ ដូច្នេះ វិចទ័រ $\vec{a};\vec{b}$ និង $\vec{c}$ ស្ថិតក្នុងប្លង់តែមួយ។	-សិស្សម្នាក់ឡើងដោះស្រាយលំហាត់លើក្តារខៀន
<u>ជំហានទី៥</u> (បណ្តាំផ្ញើរ៣នាទី)		
-ចូរប្អូនទៅដល់ផ្ទះធ្វើលំហាត់ក្នុងសៀវភៅពុម្ពទំព័រ២១៣លំហាត់លេខ៩	(កិច្ចការផ្ទះ)	-សិស្សស្តាប់ និងកត់ត្រាទុក

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំនួយការគ្រប់គ្រង

សន្លឹកកិច្ចការសិស្ស៖ អនុវត្តផលគុណវ៉ិចទ័រ និងផលគុណចម្រុះ

ឈ្មោះសិស្ស៖ ..... **កាលបរិច្ឆេទ៖** .....
ថ្នាក់ទី៖ ..... **ពិន្ទុ៖** .....

ផលគុណវ៉ិចទ័រ (Cross Product) $\vec{u}\times\vec{v}$ ត្រូវបានគេយកទៅអនុវត្តយ៉ាងទូលំទូលាយក្នុងធរណីមាត្រដូចជា៖

- **គណនាក្រឡាផ្ទៃប្រលេឡូក្រាម៖** $S=\|\vec{u}\times\vec{v}\|$
- **គណនាក្រឡាផ្ទៃត្រីកោណ៖** $S=\frac{1}{2}\|\vec{u}\times\vec{v}\|$
  - **រកវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់នៃប្លង់៖** បើប្លង់មួយកាត់តាមចំណុច A, B, C មិនត្រង់ជួរគ្នា នោះវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់នៃប្លង់គឺ $\vec{n}=\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}$ ។

លំហាត់ ១៖ គេមានចំណុច $A(1,\ -1,\ 2)$, $B(2,0,-1)$ និង $C(0,2,1)$ ។

1. គណនាវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB}$ និង $\overrightarrow{AC}$ រួចទាញរក $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}$ ។
2. គណនាក្រឡាផ្ទៃនៃត្រីកោណ ABC។
3. ទាញរកកូអរដោនេនៃវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់ $\vec{n}$ ទៅនឹងប្លង់ (ABC) ។

លំហាត់ ២៖ គេឱ្យវ៉ិចទ័រ $\vec{u}=(2,1,-1)$, $\vec{v}=(1,-1,2)$ និង $\vec{w}=(3,-2,1)$ ។

1. គណនាផលគុណវ៉ិចទ័រ $\vec{v}\times\vec{w}$ ។
2. គណនាផលគុណចម្រុះ $\vec{u}\cdot(\vec{v}\times\vec{w})$ ។
3. ទាញរកមាឌប្រលេឡេពីប៉ែត និងមាឌតេត្រាអែតដែលសង់លើវ៉ិចទ័រទាំងបីនេះ។

លំហាត់ ៣៖ តើចំណុចទាំងបួន $P(1,2,-1)$, $Q(2,3,1)$, $R(3,-1,2)$ និង $S(4,0,4)$ ស្ថិតនៅក្នុងប្លង់តែមួយដែរឬទេ? *(គន្លឹះ៖ បង្កើតវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{PQ}$, $\overrightarrow{PR}$ និង $\overrightarrow{PS}$ រួចពិនិត្យមើលផលគុណចម្រុះរបស់វា)*។